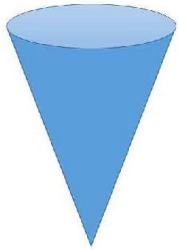


1

높이가 24 m, 반지름이 8 m인 아래 그림과 같은 원뿔 모양의 물통이 있다. 이 물통에 시간 $t \geq 0$ 일 때 초당 $3t^2 \text{ m}^3$ 의 비율로 물이 채워지고 있다. 물의 높이가 $2\pi\text{m}$ 가 되는 순간에 물의 높이의 순간변화율은? (단, $t = 0$ 일 때, 물통은 텅 빈 상태이다.)



2

중심이 점 $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ 인 원이 포물선 $y = x^2$ 에 내접할 때 반지름의 길이는?

3

극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)\sin(x^2)}{x^2+1}$ 의 값은?

4

적분 $I = \int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+9}} - \frac{a}{x+1} \right) dx$ 를 수렴하게 하는 실

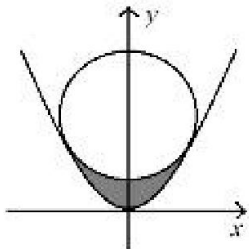
수 a 와, 그 적분값이 $aI = b \ln \frac{c}{d}$ 를 만족할 때,

$a+b+c-d$ 는?

(단, b, c, d 는 모두 양의 정수고, c 와 d 는 서로소다.)

5

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원이 곡선 $y = x^2$ 과 서로 다른 두 점에서 접한다. 원과 곡선으로 둘러싸인 음영으로 표시된 부분의 넓이는?



6

부정적분 $\int \frac{\sin^7 x}{\cos^4 x} dx$ 를 구하면?

- ① $\frac{1}{3\cos^3 x} - \frac{3}{\cos x} - 3\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$
- ② $\frac{1}{3\sin^3 x} - \frac{3}{\sin x} - 3\sin x + \frac{\sin^3 x}{3} + C$
- ③ $\frac{3}{\cos^3 x} - \frac{1}{3\cos x} - \frac{\cos x}{3} + 3\cos^3 x + C$
- ④ $\frac{3}{\sin^3 x} - \frac{1}{3\sin x} - \frac{\sin x}{3} + 3\sin^3 x + C$

7

함수 $f(x) = e^{ax} + e^{-bx} - ab$ 의 $x=0$ 에서의 선형근사가 $L(x) = 2x - 1$ 일 때 $f''(0)$ 의 값은? (단, a, b 는 실수)

8

실수 a 에 대하여 멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^{n+1}}{3^{2n+2}}$ 의 수렴구간을

$(-4, 14)$ 라고 하자. 함수 f 가 구간 $(-4, 14)$ 에서

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^{n+1}}{3^{2n+2}}$ 로 정의될 때, $f(1)$ 의 값은?

9

$f(x) = x^3 e^x$ 에 대하여 $n \geq 3$ 일 때, $f^{(n)}(1)$ 의 값은?

- ① $e(n^2 + n + 1)$
- ② $e(n^3 + n + 1)$
- ③ $e(n^2 + 2n + 1)$
- ④ $e(n^3 + 2n + 1)$

10

극곡선 $r = 4 + 2\sin \theta$ 의 내부와 극곡선 $r = 4\sin \theta$ 의 외부에 놓인 영역의 넓이는?

11

극곡선 $r = -3\cos\theta$ 의 내부와 극곡선 $r = 1 - \cos\theta$ 의 외부에 놓인 영역의 넓이가 $a\pi + b$ 일 때, $11a^2 + b^2$ 의 값은?
(단, a 와 b 는 유리수이다.)

12

$z^2 = x^2 + y^2$, $x + y - z + 1 = 0$ 일 때

함수 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 의 최댓값이 M , 최솟값이 m 이다. $M + m$ 의 값은?

13

다음 함수 f 에 대하여 $f_{xy}(0, 0)$ 의 값은?

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

14

미분가능한 함수 $g(u, v)$ 에 대하여

$$\frac{\partial g}{\partial u}(0, v) = \sqrt{v}, \quad \frac{\partial g}{\partial v}(0, v) = \sqrt{v} - 1 \text{ 이라고 할 때,}$$

함수 $f(x, y) = g(y \cos x + e^x, 4y^2)$ 에 대하여 $\frac{\partial f}{\partial y}(0, -1)$ 을 구하시오.

15

E 가 원뿔면 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 의 위와 포물면 $z = 6 - x^2 - y^2$ 의 아래에 놓인 입체일 때, 다음 <보기>의 적분의 값 중 E 의 부피인 것의 개수는?

<보기>

㉠. $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_r^{6-r^2} r dz dr d\theta$

㉡. $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^2 (6r - r^3 - r^2) dr d\theta$

㉢. $2 \int_0^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{6-x^2-y^2} 1 dz dx dy$

㉤. $2 \int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (6 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) dy dx$

16

영역 $R = \left\{ (x, y) \mid 1 \leq xy \leq 4, \frac{1}{4} \leq \frac{y}{x} \leq 2, x > 0 \right\}$ 일 때,

이중적분 $\iint_R e^{-\frac{xy}{2}} dA$ 의 값은?

17

다음 삼중적분의 값을 각각 A , B 라고 하자.
이때, $A - B$ 의 값은?

$$A = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{4-\sqrt{x^2+y^2}} \sqrt{x^2+y^2} \, dz \, dy \, dx$$

$$B = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{2-\sqrt{x^2+y^2}} \sqrt{x^2+y^2} \, dz \, dy \, dx$$

18

곡면 S 의 매개변수 방정식이 $r(u, v) = \langle u, v^2 - u, u + v \rangle$,
 $0 \leq u \leq 3, 0 \leq v \leq 4$ 일 때, $F(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ 에 대해
 $\iint_S F \cdot dS$ 의 값은?

19

C 가 점 $\left(1, e, \frac{1}{e}\right)$ 로부터 점 $(e, 1, 0)$ 까지의 선분일 때,

벡터장 $\mathbb{F}(x, y, z) = \left(\frac{y^3}{x} - 2xyz, 3y^2 \ln x - x^2 z, -x^2 y\right)$ 의

선적분 $\int_C \mathbb{F} \cdot dr$ 의 값은?

20

좌표평면에서 곡선 $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 4, y \geq 1\}$
위에서 반시계 방향의 선적분

$\int_C \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} dx + \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} dy$ 의 값은?